

Labo 20

opleidingsonderdeel **Web Development 1**

studiegebied **Handelswetenschappen, bedrijfskunde**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

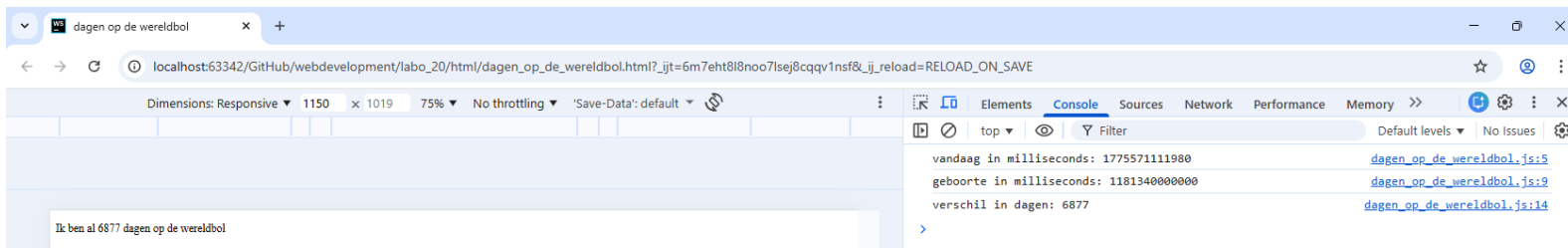
campus **Kortrijk**

Sander Vandeputte

docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025-2026**

Opdracht: dagen op de werldebol



HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>dagen op de werldebol</title>
</head>
<body>
  <p id="dagenOpWerldebol"></p>

  <script src="../../scripts/dagen_op_de_werldebol.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript

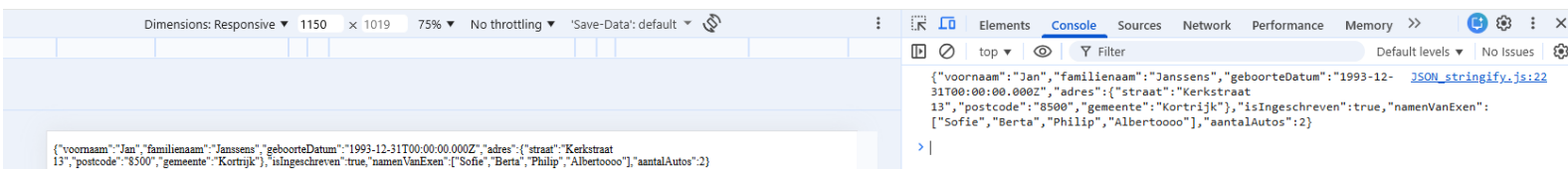
```
const setup = () =>{

  let vandaag = new Date()
  let vandaagInMiliseconds = vandaag.getTime()
  console.log("vandaag in milliseconds: " + vandaagInMiliseconds)

  let geboorte = new Date(2007, 5, 9)
  let geboorteInMiliseconds = geboorte.getTime()
  console.log("geboorte in milliseconds: " + geboorteInMiliseconds)

  let verschil = vandaagInMiliseconds - geboorteInMiliseconds;
  let output = Math.floor(verschil/(1000*60*60*24));
  console.log("verschil in dagen: " + output)
  let pElement = document.getElementById('dagenOpWerldebol');
  pElement.textContent = "Ik ben al " + output + " dagen op de werldebol"
}
window.addEventListener("load", setup)
```

opdracht: JSON stringify



HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>JSON</title>
</head>
<body>
<p id = "p"></p>

<script src="../scripts/JSON_stringify.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript

```
const setup = () => {

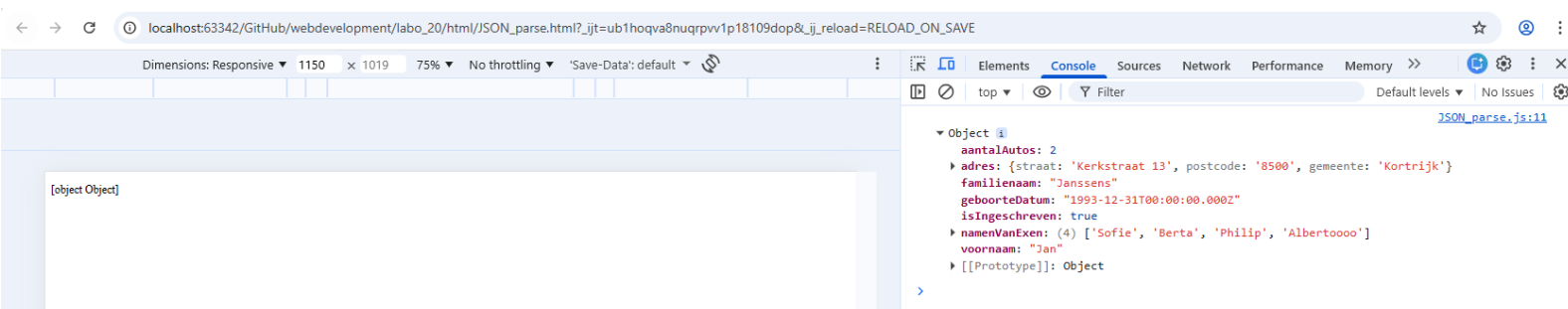
}

let student1 = {
  voornaam : "Jan",
  familienaam : "Janssens",
  geboorteDatum : new Date("1993-12-31"),
  adres : {
    straat : "Kerkstraat 13",
    postcode : "8500",
    gemeente : "Kortrijk"
  },
  isIngeschreven : true,
  namenVanExen :
    ["Sofie", "Berta", "Philip", "Albertoooo"],
  aantalAutos : 2
}

let stringStudent1 = JSON.stringify(student1);
console.log(stringStudent1)
let p = document.getElementById('p');
p.textContent = stringStudent1;

window.addEventListener("load", setup)
```

opdracht: JSON parse



HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>JSON</title>
</head>
<body>
<p id = "p"></p>

<script src="../../scripts/JSON_parse.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript

```
const setup = () => {

}

let student1 =
"{\"voornaam\": \"Jan\", \"familienaam\": \"Janssens\", \"geboorteDatum\": \"1993-12-31T00:00:00.000Z\", \"adres\": {\"straat\": \"Kerkstraat 13\", \"postcode\": \"8500\", \"gemeente\": \"Kortrijk\"}, \"isIngeschreven\": true, \"namenVanExen\": [\"Sofie\", \"Berta\", \"Philip\", \"Albertoooo\"], \"aantalAutos\": 2}"

let JSONStudent1 = JSON.parse(student1);
console.log(JSONStudent1)
let p = document.getElementById('p');
p.textContent = JSONStudent1;

window.addEventListener("load", setup)
```

opdracht: contactmanager

Jan Janssens
Sander Vandeputte
é sqdfqsd

Nieuw

Voornaam	Sander
Familienaam	Vandeputte
Geboortedatum	2007-06-08
Email	sander.vandeputte@student.
Aantal kinderen	89

Bewaar

Verwijder

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <title>Contact manager</title>
  <link rel="stylesheet" href="../../styles/contactmanager.css">
</head>

<body>
  <div>
    <select id="lstPersonen" size="10">
    </select>
    <input type="button" id="btnNieuw" value="Nieuw">
  </div>
  <form>
    <div class="line">
      <label for="txtVoornaam">Voornaam</label>
      <input type="text" id="txtVoornaam" value="">
      <span class="errorMessage" id="errVoornaam"></span>
    </div>
    <div class="line">
      <label for="txtFamilienaam">Familienaam</label>
      <input type="text" id="txtFamilienaam" value="">
      <span class="errorMessage" id="errFamilienaam"></span>
    </div>
    <div class="line">
      <label for="txtGeboorteDatum">Geboortedatum</label>
      <input type="text" id="txtGeboorteDatum" value="">
      <span class="errorMessage" id="errGeboorteDatum"></span>
    </div>
    <div class="line">
      <label for="txtEmail">Email</label>
      <input type="text" id="txtEmail" value="">
      <span class="errorMessage" id="errEmail"></span>
    </div>
    <div class="line">
      <label for="txtAantalKinderen">Aantal kinderen</label>
      <input type="text" id="txtAantalKinderen" value="">
      <span class="errorMessage" id="errAantalKinderen"></span>
    </div>
    <input type="button" id="btnBewaar" value="Bewaar">
    <input type="button" id="btnVerwijder" value="Verwijder">
  </form>

  <script src="../../scripts/contactmanagerValidatie.js"></script>
  <script src="../../scripts/contactmanagerCode.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript code

```
let huidigeIndex = -1;
let personen = [

  persoon1 = {
    voornaam: "Jan",
    familienaam: "Janssens",
    geboorteDatum: new Date("1993-12-31"),
    email: "jan.janssens@gmail.com",
    aantalKinderen: 3,
  },

  persoon2 = {
    voornaam: "Sander",
    familienaam: "Vandeputte",
    geboorteDatum: new Date("2007-6-9"),
    email: "sander.vandeputte@student.vives.be",
    aantalKinderen: 0,
  }
];

// Event listener (btnBewaar click)
// Bewaar de wijzigingen die in de user interface werden aangebracht
const bewaarBewerktePersoon = () => {
  console.log("Klik op de knop bewaar");

  valideer();

  let nieuwPersoon = {
    voornaam: document.getElementById("txtVoornaam").value,
    familienaam: document.getElementById("txtFamilienaam").value,
    geboorteDatum: new
Date(document.getElementById("txtGeboorteDatum").value),
    email: document.getElementById("txtEmail").value,
    aantalKinderen:
parseInt(document.getElementById("txtAantalKinderen").value),
  };

  if (huidigeIndex === -1) {
    personen.push(nieuwPersoon); // nieuwe persoon
  } else {
    personen[huidigeIndex] = nieuwPersoon; // persoon bewerken
  }

  toonPersonenInLijst(); // lijst updaten
};

const verwijderPersoon = () => {

}

const toonPersonenInLijst = () => {
  const lst = document.getElementById("lstPersonen");
  lst.innerHTML = "";

  personen.forEach((p, index) => {
```

```

        let option = document.createElement("option");
        option.textContent = p.voornaam + " " + p.familienaam;
        option.value = index;
        lst.appendChild(option);
    });
}

// Event listener (btnNieuw click)
const bewerkNieuwePersoon = () => {
    console.log("Klik op de knop nieuw");
    huidigeIndex = -1;

    document.getElementById("txtVoornaam").value = "";
    document.getElementById("txtFamilienaam").value = "";
    document.getElementById("txtGeboorteDatum").value = "";
    document.getElementById("txtEmail").value = "";
    document.getElementById("txtAantalKinderen").value = "";
};

// onze setup functie die de event listeners registreert
const setup = () => {
    let btnBewaar = document.getElementById("btnBewaar");
    btnBewaar.addEventListener("click", bewaarBewerktePersoon);

    let btnNieuw = document.getElementById("btnNieuw");
    btnNieuw.addEventListener("click", bewerkNieuwePersoon);

    let lstPersonen = document.getElementById("lstPersonen");

    lstPersonen.addEventListener("change", (e) => {
        let index = e.target.value;
        huidigeIndex = parseInt(index);
        let p = personen[huidigeIndex];

        document.getElementById("txtVoornaam").value = p.voornaam;
        document.getElementById("txtFamilienaam").value = p.familienaam;
        document.getElementById("txtGeboorteDatum").value =
p.geboorteDatum.toISOString().substring(0, 10);
        document.getElementById("txtEmail").value = p.email;
        document.getElementById("txtAantalKinderen").value =
p.aantalKinderen;
    });

    toonPersonenInLijst();
};

window.addEventListener("load", setup);

```


Javascript validatie

```
// Dit is dezelfde valideringscode als in de form opgave.
// Verwijderde functionaliteit :
// - load event listener
// - proficiat popup

const valideer = () => {
  valideerVoornaam();
  valideerFamilienaam();
  valideerGeboorteDatum();
  valideerEmail();
  valideerAantalKinderen();
};

const valideerVoornaam = () => {
  let txtVoornaam = document.getElementById("txtVoornaam");
  let voornaam = txtVoornaam.value.trim();
  if (voornaam.length > 30) {
    reportError(txtVoornaam, "max. 30 karakters");
  } else {
    clearError(txtVoornaam);
  }
};

const valideerFamilienaam = () => {
  let txtFamilienaam = document.getElementById("txtFamilienaam");
  let familienaam = txtFamilienaam.value.trim();
  if (familienaam.length == 0) {
    reportError(txtFamilienaam, "verplicht veld");
  } else if (familienaam.length > 50) {
    reportError(txtFamilienaam, "max. 50 karakters");
  } else {
    clearError(txtFamilienaam);
  }
};

const valideerGeboorteDatum = () => {
  let txtGeboorteDatum = document.getElementById("txtGeboorteDatum");
  let geboorteDatum = txtGeboorteDatum.value.trim();
  // correcte lengte?
  if (geboorteDatum.length != 10) {
    reportError(txtGeboorteDatum, "verplicht veld");
  } else {
    let formatCorrect = true;
    // streepjes op juiste plaats?
    if (formatCorrect && !(geboorteDatum.charAt(4) == '-' &&
geboorteDatum.charAt(7) == '-')) {
      formatCorrect = false;
    }
    // jaar gedeelte een getal?
    if (formatCorrect) {
      // year
      let yearText = geboorteDatum.substring(0, 4);
      if (!isPositiveNonZeroNumber(yearText)) {
        formatCorrect = false;
      }
    }
    // maand gedeelte een getal?
    if (formatCorrect) {
      // month
```

```

        let monthText=geboorteDatum.substring(5,7);
        if (!isPositiveNonZeroNumber(monthText)) {
            formatCorrect=false;
        }
    }
    // dag gedeelte een getal?
    if (formatCorrect) {
        // day
        let dayText=geboorteDatum.substring(8,11);
        if (!isPositiveNonZeroNumber(dayText)) {
            formatCorrect=false;
        }
    }

    if (formatCorrect) {
        clearError(txtGeboorteDatum);
    } else {
        reportError(txtGeboorteDatum, "formaat is niet jjjj-mm-dd");
    }
}

};

const valideerEmail = () => {
    let txtEmail = document.getElementById("txtEmail");
    let email = txtEmail.value.trim();
    if (email.length==0) {
        reportError(txtEmail, "verplicht veld");
    } else {
        let formatCorrect=true;
        let idx=email.indexOf("@");

        if (idx<1 || idx==email.length-1) {
            // @ teken komt niet voor, of helemaal vooraan of helemaal
            // achteraan de tekst
            formatCorrect=false;
        }
        idx=email.indexOf("@", idx+1);
        if (formatCorrect && idx!=-1) {
            // @-teken komt meermaals voor
            formatCorrect=false;
        }
        if (formatCorrect) {
            clearError(txtEmail);
        } else {
            reportError(txtEmail, "geen geldig email adres");
        }
    }
}

};

const valideerAantalKinderen = () => {
    let txtAantalKinderen = document.getElementById("txtAantalKinderen");
    let aantalKinderenText = txtAantalKinderen.value.trim();
    if (aantalKinderenText.length==0) {
        reportError(txtAantalKinderen, "verplicht veld");
    } else if (!isPositiveNumber(aantalKinderenText)) {
        reportError(txtAantalKinderen, "is geen positief getal");
    } else {
        let aantal=parseInt(aantalKinderenText);
        if (aantal>=99) {
            reportError(txtAantalKinderen, "te vruchtbaar");
        } else {

```

```

        clearError(txtAantalKinderen);
    }
}
};

const isPositiveNumber = (text) => {
    let number=parseInt(text, 10);
    return !isNaN(number) && number>=0;
    // merk op dat een tekst als "34m" ook aanvaard wordt, wat eigenlijk
    // niet de bedoeling is
    // een betere oplossing zou bv. een reguliere expressie gebruiken
};

const isPositiveNonZeroNumber = (text) => {
    let number=parseInt(text, 10);
    return !isNaN(number) && number>0;
    // merk op dat een tekst als "34m" ook aanvaard wordt, wat eigenlijk
    // niet de bedoeling is
    // een betere oplossing zou bv. een reguliere expressie gebruiken
};

const reportError = (element, message) => {
    let elementId=element.getAttribute("id"); // bv. txtVoornaam
    let errElementId="err"+elementId.substring(3, elementId.length); // bv.
errVoornaam
    let errElement=document.getElementById(errElementId);
    element.className="invalid";
    errElement.innerHTML = message;
};

const clearError = (element) => {
    let elementId=element.getAttribute("id"); // bv. txtVoornaam
    let errElementId="err"+elementId.substring(3, elementId.length); // bv.
errVoornaam
    let errElement=document.getElementById(errElementId);
    element.className="";
    errElement.innerHTML = "";
};

const clearAllErrors = () => {
    let fieldIds=["txtVoornaam", "txtFamiliennaam", "txtGeboorteDatum",
"txtEmail", "txtAantalKinderen"];
    for (let i=0;i<fieldIds.length;i++) {
        clearError( document.getElementById(fieldIds[i]) );
    }
}

```